



Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Departamento de Estatística e Informática (DEINFO)

Calculadora Epidemiológica

Guilherme Vasconcellos Valois

***Modelagem do Espalhamento de Doenças Infectocontagiosas
Utilizando o Modelo SEIR***

Guilherme Vasconcellos Valois

10 de Maio de 2026

RESUMO

Este estudo apresenta o desenvolvimento de um programa computacional capaz de realizar previsões epidemiológicas por meio da implementação do modelo SEIR. A aplicação permite simular a dinâmica de propagação de doenças infecciosas com base em parâmetros definidos pelo usuário, como população total, número inicial de infectados, número reprodutivo básico e tempos característicos da doença. O modelo utiliza equações diferenciais para representar as transições entre os estados da população e, por meio de uma abordagem numérica discreta, gera resultados ao longo do tempo. Como saída, o programa produz um gráfico de barras empilhadas que ilustra a evolução dos indivíduos suscetíveis, expostos, infectados e recuperados. Os resultados obtidos demonstram a aplicabilidade da ferramenta na análise de cenários epidemiológicos e na compreensão do comportamento de disseminação de doenças infecciosas.

Palavras-chave: epidemiologia, modelo SEIR, simulação, doenças infecciosas

ABSTRACT

This study presents the development of a computational program capable of producing epidemiological predictions through the implementation of the SEIR model. The application simulates the spread dynamics of infectious diseases based on user-defined parameters such as total population, initial infected individuals, basic reproduction number, and disease-related time intervals. The model is based on differential equations that describe transitions between population compartments and is solved numerically using a discrete-time approach. As output, the program generates a stacked bar chart illustrating the evolution of susceptible, exposed, infected, and recovered individuals over time. The results demonstrate the applicability of the tool for analyzing epidemiological scenarios and understanding the spread behavior of infectious diseases.

Keywords: epidemiology, SEIR model, simulation, infectious diseases

1 INTRODUÇÃO

Modelos epidemiológicos são propostos para analisar a propagação de doenças infecciosas dentro de uma população. Um dos modelos compartimentais mais relevantes é o modelo SEIR. Neste modelo, os indivíduos são divididos em quatro compartimentos, assumindo que a população se distribui entre os estados suscetível (S), exposto (E), infectado (I) e recuperado (R).

A modelagem matemática de epidemias é fundamental para compreender o comportamento de doenças infecciosas, prever cenários futuros e auxiliar na tomada de decisões em saúde pública. A capacidade de prever o espalhamento de uma doença permite a implementação de medidas de controle mais eficazes, como isolamento social, vacinação e planejamento hospitalar. Dessa forma, ferramentas computacionais baseadas nesses modelos tornam-se importantes para análise e simulação de diferentes cenários epidemiológicos.

2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma calculadora epidemiológica baseada no modelo SEIR, capaz de simular o espalhamento de doenças infecciosas a partir de parâmetros definidos pelo usuário. A ferramenta busca fornecer uma forma prática de visualizar e compreender a dinâmica de transmissão de doenças, contribuindo para o entendimento de fenômenos epidemiológicos e sua evolução ao longo do tempo.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O modelo SEIR (Suscetíveis – Expostos – Infecciosos – Recuperados) é um dos principais modelos matemáticos utilizados para descrever o espalhamento de doenças com período de incubação, como COVID-19, influenza e outras infecções respiratórias. Nesse modelo, a população é dividida em quatro compartimentos:

- **S (Suscetíveis):** indivíduos que podem contrair a doença;
- **E (Expostos):** indivíduos infectados, mas ainda não infecciosos (em incubação);
- **I (Infectados):** indivíduos capazes de transmitir a doença;
- **R (Recuperados):** indivíduos que não transmitem mais a doença (recuperados ou removidos).

Os indivíduos transitam entre esses estados seguindo a sequência:

$$S \rightarrow E \rightarrow I \rightarrow R$$

A dinâmica do modelo é descrita por parâmetros fundamentais:

- **β (beta):** taxa de infecção, relacionada ao contato entre indivíduos;
- **ω (ou σ):** taxa de progressão do estado exposto para infectado;
- **γ (gama):** taxa de recuperação.

Além disso, alguns parâmetros importantes são:

- **R_0 (número reprodutivo básico):** número médio de pessoas infectadas por um indivíduo;
- **T_{inf} :** tempo médio em que um indivíduo permanece infeccioso;
- **T_{inc} :** tempo médio de incubação da doença.

Ademais, foi incorporado ao modelo um parâmetro de redução da transmissão, representado por um fator r , que varia entre 0 e 1. Esse parâmetro simula intervenções externas, como medidas de controle sanitário, que diminuem a taxa de contágio da doença. Dessa forma, a taxa de infecção passa a ser ajustada conforme a expressão:

$$\beta = \frac{R_0}{T_{inf}} (1 - r)$$

4 MODELO MATEMÁTICO

O comportamento do modelo SEIR é descrito pelas seguintes equações diferenciais:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \omega E$$

$$\frac{dI}{dt} = \omega E - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Onde:

- $N = S + E + I + R$ representa a população total;
- $\beta = R_0 / T_{inf}$;
- σ (ou ω) = $1 / T_{inc}$;
- $\gamma = 1 / T_{inf}$

Essas equações representam as taxas de variação de cada grupo ao longo do tempo, descrevendo o fluxo de indivíduos entre os compartimentos.

5 METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python. Para a visualização dos resultados, foi utilizada a biblioteca Matplotlib, responsável pela geração de gráficos de barras empilhadas que representam a evolução dos compartimentos do modelo ao longo do tempo.

Embora o modelo seja baseado em equações diferenciais, sua implementação computacional não ocorre de forma contínua. Em vez disso, foi utilizada uma abordagem de discretização temporal, na qual o tempo é dividido em passos. No programa desenvolvido, cada passo corresponde a um dia da simulação. A cada iteração, os valores das variáveis são atualizados com base nas equações do modelo, aproximando a solução contínua por meio de um método numérico simples.

Quanto maior o número de passos utilizados na simulação, maior tende a ser a precisão dos resultados, aproximando-se mais do comportamento contínuo descrito pelas equações diferenciais. Além disso, foi utilizado o apoio de ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na construção, compreensão e validação do código, bem como na interpretação dos resultados obtidos.

6 RESULTADOS

Foi possível implementar, por meio de software, o modelo epidemiológico SEIR, permitindo a simulação da propagação de doenças infecciosas a partir de parâmetros definidos pelo usuário. O programa desenvolvido é capaz de calcular e representar a evolução dos grupos S, E, I e R ao longo do tempo, possibilitando a análise do comportamento da epidemia.

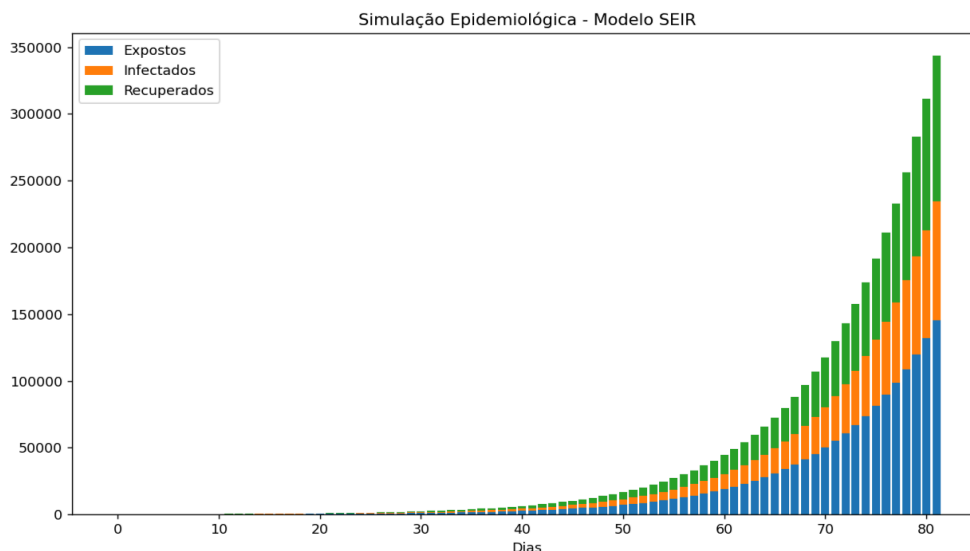


Figura 1 – Evolução das classes epidemiológicas do modelo SEIR.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os resultados são apresentados por meio de gráficos de barras empilhadas, nos quais é possível observar a transição da população entre os diferentes estados do modelo. A ferramenta permite simular diferentes cenários, variando parâmetros como taxa de infecção e tempo de incubação, o que contribui para a compreensão da dinâmica de espalhamento de doenças. Embora o modelo utilize aproximações numéricas, os resultados obtidos são suficientemente precisos para representar o comportamento geral de uma epidemia.

7 CONCLUSÃO

O software desenvolvido demonstra que é possível implementar modelos epidemiológicos complexos de forma computacional, mesmo utilizando métodos numéricos simples. Apesar das limitações associadas à discretização do tempo, às simplificações do modelo e à imprevisibilidade inerente às doenças infecciosas, os resultados obtidos são satisfatórios e úteis para análise e compreensão de cenários epidemiológicos.

A ferramenta baseada no modelo SEIR permite visualizar o comportamento da disseminação de doenças e compreender a influência de diferentes parâmetros no processo de transmissão. Dessa forma, o programa pode ser considerado uma ferramenta válida para fins educacionais e exploratórios na área de epidemiologia.

REFERÊNCIAS

BATISTA, A. M.; SOUZA, S. L. T.; IAROSZ, K. C.; ALMEIDA, A. C. L.; SZEZECH JR, J. D.; GABRICK, E. C.; MUGNAINE, M.; SANTOS, G. L.; CALDAS, I. L. Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 43, e20210171, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0171>.

HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007. Disponível em: <https://matplotlib.org/>. Acesso em: 2 maio 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Language Reference, version 3.x. Disponível em: <https://www.python.org/>. Acesso em: 2 maio 2026.

ZHOU, J.; DONG, S.; MA, C.; WU, Y.; QIU, X. Epidemic spread simulation in an area with a high-density crowd using a SEIR-based model. *PLoS ONE*, v. 16, n. 6, e0253220, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253220>.